

Introducción a Grafos

Auxiliatura Teoria de Grafos

Miguel Condori

Universidad Mayor de San Simón

5 de marzo de 2026

¿Qué es un grafo?

¿Qué es un grafo?

Un grafo es una estructura de datos no lineal. Se representa como:

$$G = (N, A)$$

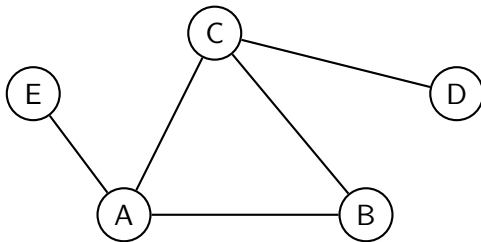
Donde:

G = grafo

N = conjunto de nodos o vértices

A = conjunto de aristas

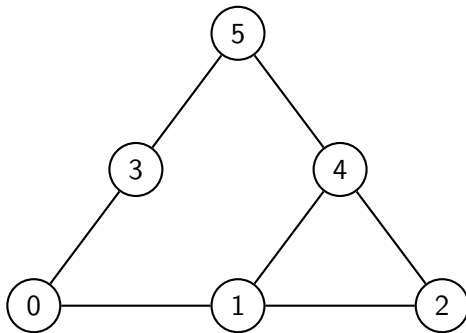
Ejemplo de grafo



Vértices o nodos

A, B, C, D y E

Ejemplo de grafo

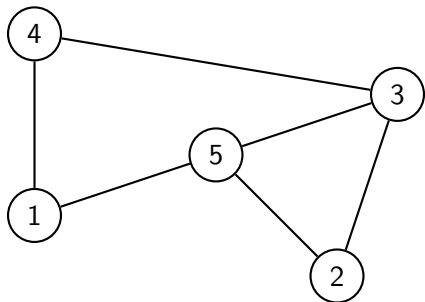


Vértices o nodos

0, 1, 2, 3, 4 y 5

Grafo No Dirigido

Un grafo no dirigido es un grafo donde las aristas no tienen dirección, por lo que la conexión entre dos nodos funciona en ambos sentidos. Por ejemplo:

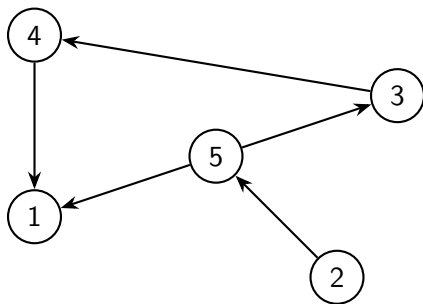


Entonces:

En este tipo de grafos, si existe una arista entre el nodo 2 y el nodo 5, entonces se puede ir de 2 a 5 y también de 5 a 2.

Grafo Dirigido

Un grafo dirigido es un grafo que tiene aristas apuntando en una sola dirección. Por ejemplo:



Entonces:

En este tipo de grafos, el nodo 2 va al nodo 5 pero no sucede al revés.

Representación de grafos

Representación un grafo

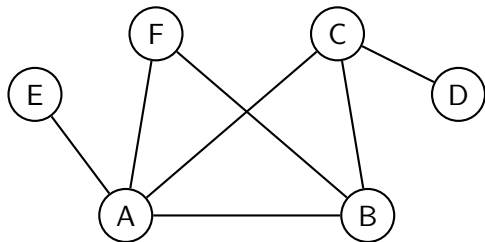
No existen los grafos de manera nativa, por lo que se deben implementar :)

Existen dos maneras:

- Matriz de adyacencia
- Listas de adyacencia

Matriz de adyacencia

Consiste en armar una matriz de $n \times n$ tal que cada intersección representa una arista entre nodos. Por ejemplo:



La matriz sería:

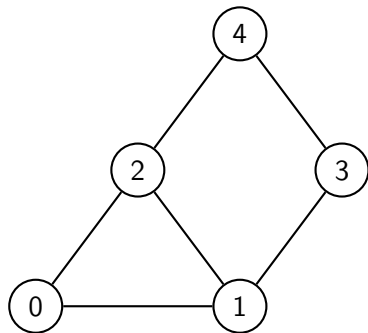
	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	0	1	1
B	1	0	1	0	0	1
C	1	1	0	1	0	0
D	0	0	1	0	0	0
E	1	0	0	0	0	0
F	1	1	0	0	0	0

Entonces:

La posición de la matriz $M_{AB} = 1$ representa que hay una arista entre los nodos A y B.

Matriz de adyacencia

Consiste en armar una matriz de $n \times n$ tal que cada intersección representa una arista entre nodos. Por ejemplo:



	0	1	2	3	4
0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0
2	1	1	0	0	1
3	0	1	0	0	1
4	0	0	1	1	0

Entonces:

Si $M_{1,3} = 1$ significa que existe una arista entre los nodos 1 y 3.

Ejemplo en Java

```
int[] [] mat = new int[n][n];  
for(int i = 0; i < m; i++){  
    int a = sc.nextInt();  
    int b = sc.nextInt();  
    mat[a][b] = 1;  
    mat[b][a] = 1;  
}
```

Pasos:

1. Crear la matriz de tamaño $n \times n$,
2. Leer la cantidad de aristas.
3. Almacenar para el nodo A la conexión con B y viceversa.

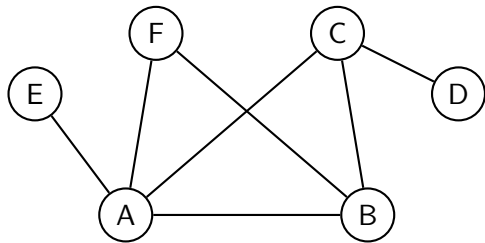
Notas:

Teniendo a n como número de vértices o nodos y m como cantidad de aristas.

Lista de adyacencia

Consiste en armar una lista de todos los vecinos de un nodo i .

Por ejemplo:



La lista sería:

$A \rightarrow [E, F, C, B]$

$B \rightarrow [A, F, C]$

$C \rightarrow [A, B, D]$

$D \rightarrow [C]$

$E \rightarrow [A]$

$F \rightarrow [A, B]$

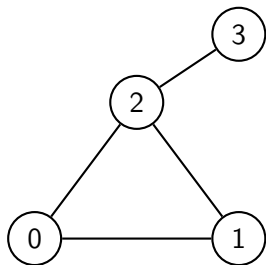
Entonces:

El i -ésimo en la lista contiene otra lista con todos sus nodos vecinos.

Lista de adyacencia

Consiste en armar una lista de todos los vecinos de un nodo i .

Por ejemplo:



La lista sería:

$0 \rightarrow [1, 2]$

$1 \rightarrow [0, 2]$

$2 \rightarrow [0, 1, 3]$

$3 \rightarrow [2]$

Entonces:

El i -ésimo en la lista contiene otra lista con todos sus nodos vecinos.

Ejemplo en Java

```
ArrayList<Integer>[] grafo = new ArrayList[n];
```

```
for(int i = 0; i < n; i++){  
    grafo[i] = new ArrayList<>();  
}
```

```
for(int i = 0; i < m; i++){  
    int a = sc.nextInt();  
    int b = sc.nextInt();  
    grafo[a].add(b);  
    grafo[b].add(a);  
}
```

Pasos:

1. Crear un arreglo de listas.
2. Inicializar cada lista.
3. Leer la cantidad de aristas.
4. Guardar para A el nodo B y viceversa.

Notas:

Teniendo a n como número de vértices o nodos y m como cantidad de aristas.

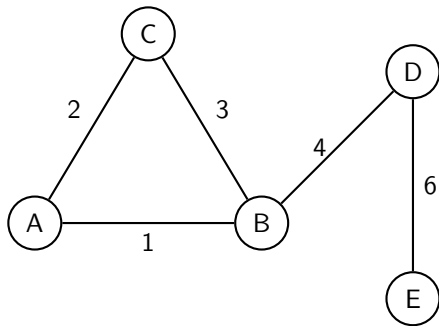
Pregunta

¿Cómo representarían un grafo pesado?

(Pero que es un grafo Pesado??)

Grafo pesado

Un grafo pesado es aquel que tiene pesos o valores en las aristas. Por ejemplo:



Entonces:

Las aristas pueden representar costos en los grafos. Por ejemplo, un grafo de distancias entre ciudades puede almacenar la distancia de la ciudad A a la ciudad B en sus aristas.